LAPORAN

KEGIATAN BELAJAR PENGENALAN NODE.JS

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan kegiatan belajar Pengenalan Node.js

Disusun oleh:

Juwita Sara Safitri (24260006)

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

BOGOR

2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan yang berjudul "Kegiatan Belajar Pengenalan Node.js" ini dapat disusun. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan kegiatan belajar mengenai pengenalan Node.js. Materi praktik mencakup pengenalan fungsi Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan JavaScript di luar browser, pengecekan versi instalasi, penulisan program sederhana menggunakan console.log(), penggunaan variabel const, serta pemanfaatan template literal.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama kegiatan belajar berlangsung. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bogor, 2 November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 1
1.4 Batasan Masalah 2
BAB II PEMBAHASAN **3**
2.1 Landasan Teori 3
2.1.1 Node.js 3
2.1.2 JavaScript dan Terminal 3
2.1.3 Variabel dan Template Literal 3
2.2 Persiapan Perangkat 3
2.3 Tahapan Pelaksanaan 4
2.4 Implementasi Program Node.js 4
2.4.1 Kode Program 4
2.4.2 Penjelasan Kode 5
2.5 Cara Menjalankan Program 5
2.6 Hasil dan Analisis 5
BAB III PENUTUP **7**
3.1 Kesimpulan 7
3.2 Saran 7
DAFTAR PUSTAKA **8**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan aplikasi berbasis web dan kebutuhan terhadap pengembangan perangkat lunak. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam pengembangan web. Pada awalnya JavaScript dikenal sebagai bahasa yang dijalankan di browser, tetapi dengan adanya Node.js, JavaScript juga dapat dijalankan di luar browser.

Node.js merupakan lingkungan runtime yang memungkinkan kode JavaScript dijalankan melalui komputer, termasuk untuk membangun aplikasi sisi server atau backend. Oleh karena itu, pemahaman mengenai Node.js menjadi salah satu dasar penting bagi seseorang yang ingin mempelajari pengembangan aplikasi.

Kegiatan belajar yang didokumentasikan dalam laporan ini berfokus pada praktik awal menggunakan Node.js. Praktik dilakukan dengan menulis program sederhana untuk menampilkan teks ke terminal, menyimpan data ke dalam variabel, dan menyusun kalimat menggunakan template literal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa fungsi Node.js dalam menjalankan JavaScript di luar browser?
2. Bagaimana cara memeriksa instalasi dan versi Node.js melalui terminal?
3. Bagaimana penggunaan console.log(), variabel const, dan template literal dalam program sederhana?
4. Bagaimana cara menjalankan file JavaScript menggunakan Node.js?

1.3 Tujuan

1. Memahami fungsi Node.js sebagai lingkungan untuk menjalankan JavaScript di luar browser.
2. Mengetahui cara memeriksa versi Node.js melalui terminal.
3. Memahami penggunaan console.log(), variabel const, dan template literal.

4. Mampu menjalankan file JavaScript sederhana melalui terminal di Visual Studio Code.

1.4 Batasan Masalah

1. Pembahasan dibatasi pada pengenalan awal Node.js.
2. Praktik menggunakan Visual Studio Code dan terminal bawaan.
3. Materi kode terbatas pada console.log(), deklarasi variabel const, dan template literal.
4. Laporan tidak membahas pembuatan server, REST API, modul, maupun integrasi basis data karena materi tersebut tidak tercantum dalam praktik yang didokumentasikan.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

Landasan teori berikut menjelaskan konsep dasar yang berkaitan dengan praktik pengenalan Node.js.

2.1.1 Node.js

Node.js adalah lingkungan runtime yang memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser. Dengan Node.js, JavaScript dapat digunakan untuk membuat program yang berjalan pada komputer maupun aplikasi sisi server (backend). Dalam praktik ini, Node.js digunakan untuk menjalankan file JavaScript melalui terminal.

2.1.2 JavaScript dan Terminal

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam penulisan program. Terminal adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna menjalankan perintah. Melalui terminal, pengguna dapat memeriksa versi Node.js dan menjalankan file JavaScript dengan perintah node diikuti nama file.

2.1.3 Variabel dan Template Literal

Variabel digunakan untuk menyimpan data yang akan dipakai dalam program. Pada praktik ini digunakan const untuk mendeklarasikan variabel. Kata kunci const digunakan ketika nilai variabel tidak akan ditetapkan ulang. Template literal merupakan cara menyusun teks menggunakan tanda backtick (`), sehingga nilai variabel dapat disisipkan ke dalam teks melalui ekspresi ${...}.

2.2 Persiapan Perangkat

Kegiatan dimulai dengan menyiapkan perangkat lunak yang digunakan untuk menulis dan menjalankan program. Perangkat yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Perangkat	Fungsi
Node.js	Menjalankan program JavaScript di luar browser.
Visual Studio Code	Editor untuk menulis kode dan menyediakan terminal bawaan.

Tabel 2.1 Perangkat yang digunakan

Pengecekan instalasi Node.js dilakukan melalui terminal menggunakan perintah berikut:

node -v

Hasil pengecekan pada praktik ini menunjukkan versi v24.21.0.

2.3 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan belajar pengenalan Node.js adalah sebagai berikut.

1. Menyiapkan Node.js dan Visual Studio Code.
2. Membuka terminal dan memeriksa versi Node.js menggunakan perintah node -v.
3. Membuat folder latihan_sasa1 sebagai tempat penyimpanan file praktik.
4. Membuat file JavaScript dengan nama check-node.js.
5. Menulis program menggunakan console.log(), variabel const, dan template literal.
6. Menjalankan file melalui terminal menggunakan perintah node check-node.js.
7. Mengamati dan mencatat keluaran program yang tampil di terminal.

2.4 Implementasi Program Node.js

Praktik implementasi dilakukan dengan membuat file check-node.js di dalam folder latihan_sasa1. Program berisi perintah untuk menampilkan teks “hello world”, mendeklarasikan variabel nama, NIM, dan program studi, kemudian menampilkan informasi tersebut ke terminal.

2.4.1 Kode Program

Kode program yang digunakan dalam file check-node.js adalah sebagai berikut:

```
console.log("hello world");
const nama = "Sasa";
const nim = "24260006";
const prodi = "Teknik Informatika";
console.log(`Nama Saya ${nama} dan saya sedang belajar
node.js`);
```

```
console.log(`NIM saya ${nim} dan saya berasal dari prodi
${prodi}`);
```

Kode 2.1 Isi file check-node.js

2.4.2 Penjelasan Kode

Bagian Kode	Penjelasan
console.log("hello world");	Menampilkan teks “hello world” ke terminal.
const nama = "Sasa";	Membuat variabel nama dengan nilai teks (string).
const nim = "24260006";	Menyimpan NIM sebagai string karena merupakan identitas, bukan nilai untuk perhitungan.
const prodi = "Teknik Informatika";	Menyimpan nama program studi ke dalam variabel prodi.
`... ${nama} ...`	Template literal yang menggunakan backtick dan menyisipkan nilai variabel melalui ${nama}.

Tabel 2.2 Penjelasan kode program

2.5 Cara Menjalankan Program

Setelah kode ditulis dan disimpan pada file check-node.js, program dijalankan melalui terminal Visual Studio Code dengan langkah-langkah berikut.

1. Buka folder latihan_sasa1 di Visual Studio Code.
2. Buka terminal pada folder tempat file check-node.js disimpan.
3. Ketik perintah node check-node.js pada terminal.
4. Tekan Enter dan amati hasil yang ditampilkan.

Perintah yang digunakan untuk menjalankan program adalah:
node check-node.js

2.6 Hasil dan Analisis

Berdasarkan praktik yang dilakukan, program berhasil dijalankan menggunakan Node.js. Keluaran yang tampil pada terminal adalah sebagai berikut:

```
hello world
Nama Saya Sasa dan saya sedang belajar node.js
NIM saya 24260006 dan saya berasal dari prodi Teknik Informatika
```

Setiap perintah console.log() menghasilkan keluaran pada baris terminal. Variabel nama, nim, dan prodi menyimpan data yang kemudian ditampilkan pada kalimat

melalui template literal. Dengan demikian, praktik ini memperlihatkan bahwa Node.js dapat menjalankan kode JavaScript secara langsung melalui terminal.

Dokumentasi praktik pada PDF sumber memuat tangkapan layar kode check-node.js dan hasil eksekusinya di terminal Visual Studio Code. Gambar tersebut dapat ditempatkan pada bagian ini apabila tangkapan layar asli ingin disertakan dalam laporan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan belajar pengenalan Node.js, dapat disimpulkan bahwa Node.js memungkinkan JavaScript dijalankan di luar browser melalui terminal. Pengecekan instalasi dapat dilakukan menggunakan perintah node -v, yang pada praktik ini menampilkan versi v24.21.0.

Melalui pembuatan file check-node.js, penulis mempelajari penggunaan console.log() untuk menampilkan teks, const untuk menyimpan data dalam variabel, serta template literal untuk menyusun kalimat dengan menyisipkan nilai variabel. File JavaScript dapat dijalankan dengan perintah node check-node.js. Praktik ini menjadi dasar untuk mempelajari materi Node.js berikutnya.

3.2 Saran

1. Pembelajaran Node.js sebaiknya dilanjutkan dengan materi tipe data, operator, percabangan, perulangan, dan fungsi.
2. Latihan menulis dan menjalankan file JavaScript perlu dilakukan secara berulang agar lebih terbiasa menggunakan terminal.
3. Setelah memahami dasar Node.js, pembelajaran dapat dikembangkan ke materi modul, pembuatan server, dan REST API secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Node.js. (n.d.). About Node.js. https://nodejs.org/en/about

Node.js. (n.d.). Node.js Documentation. https://nodejs.org/docs/latest/api/

MDN Web Docs. (n.d.). JavaScript Guide. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide